

Diskrétní struktury

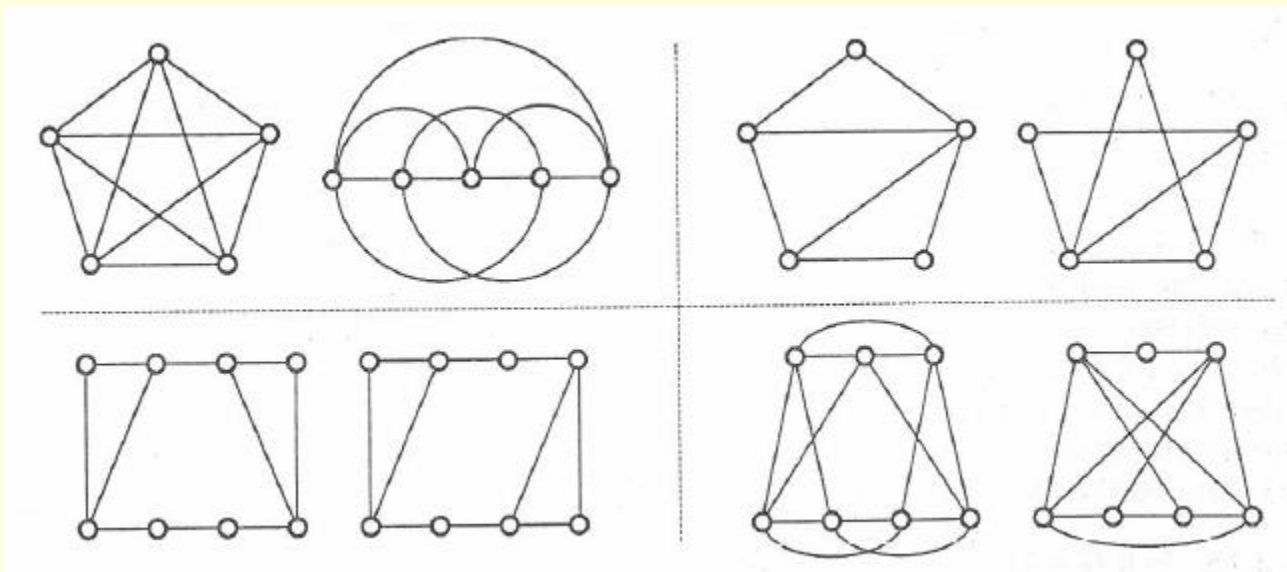
Cvičení 10 Neorientované grafy



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Neorientované grafy

1) Které z dvojic grafů na obrázku jsou izomorfní?



2) Necht G je obyčejný graf o pěti uzlech.

- Může G obsahovat současně uzel stupně 0 a uzel stupně 4?
- Má-li G právě dva uzly téhož stupně, může to být stupeň 0 nebo 4?
- Je možné, aby každý uzel měl jiný stupeň?

Neorientované grafy

3) Nakreslete neprázdný neorientovaný graf s požadovanými vlastnostmi nebo uveďte, proč takový graf neexistuje:

- a) graf má právě 6 uzlů a všechny jsou stupně 3
- b) graf má právě 5 uzlů a všechny jsou stupně 3
- c) graf má právě 4 uzly a všechny jsou stupně 1
- d) graf má právě 6 uzlů a 4 hrany
- e) graf má právě 4 uzly se stupni 1, 2, 3, 4
- f) graf má právě 4 hrany a 4 uzly se stupni 1, 2, 3, 4
- g) graf je prostý a má právě 6 uzlů se stupni 1, 2, 3, 4, 5, 5
- h) graf je prostý a má právě 5 uzlů se stupni 2, 3, 3, 4, 4

Neorientované grafy

4) Najděte všechny neizomorfní souvislé faktory úplného grafu K_4 . Které z nich jsou kostrami grafu K_4 ?

Sledujte seřazenou posloupnost stupňů všech uzlů - jaký je její vztah k izomorfismu?

5) Ve faktorech z předchozího příkladu určete všechny kružnice.

6) Najděte všechny neizomorfní faktory úplného grafu K_4 , které jsou tvořeny dvěma komponentami.

Které z nich jsou kostrami grafu K_4 ?

7) Sedm přátel si před odjezdem na dovolenou slíbilo, že každý pošle pohledy třem ostatním.

může se stát, že každý z nich dostane pohledy právě od těch, kterým sám pohledy poslal?